فصل 4 – مشخصات کنونی Ethernet

اهداف زیر از آزمون CompTIA Network+ در این فصل پوشش داده می‌شوند:

• حوزهٔ 1.0 – مفاهیم شبکه‌سازی (Networking Concepts)

• هدف 1.5 – مقایسهٔ رسانه‌های انتقال و transceiverها

• رسانه‌های سیمی (Wired)

• استانداردهای 802.3

• کابل Coaxial

پیش از آنکه در فصل‌های آینده وارد دنیای پیچیدهٔ تجهیزات شبکه، مدل‌های TCP/IP و DoD، آدرس‌دهی IP، subnetting و routing شویم، باید تصویری کلی از LANها داشته باشید و پاسخ این پرسش‌های کلیدی را بدانید: امروزه Ethernet چگونه در شبکه‌ها استفاده می‌شود؟ آدرس‌های Media Access Control (MAC) چیستند و این شناسه‌ها چه کاربردی در شبکه‌سازی دارند؟

این فصل به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری پاسخ می‌دهد. علاوه بر مبانی Ethernet و شیوهٔ استفاده از آدرس‌های MAC در یک Ethernet LAN، پروتکل‌های مورد استفادهٔ Ethernet در لایهٔ Data Link را بررسی می‌کنم. همچنین با مشخصات گوناگون Ethernet آشنا خواهید شد.

پس از اصول اتصال دو host به یکدیگر شروع کنیم.

یادداشت: برای دسترسی به ویدئوها و پرسش‌های CompTIA از Todd Lammle به www.lammle.com مراجعه کنید.

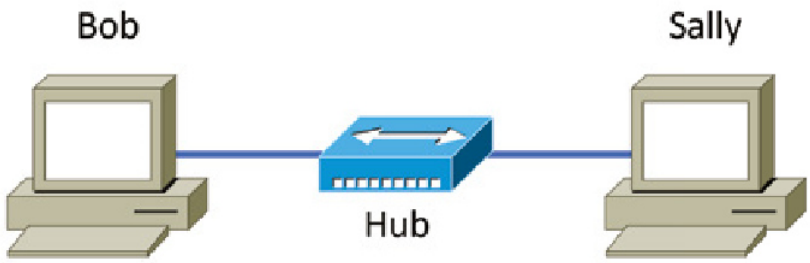
مبانی شبکه

شبکه‌ها و شبکه‌سازی در بیست سال گذشته رشدی نمایی داشته‌اند؛ و علت آن روشن است. برای پاسخ‌گویی به افزایش چشمگیر نیازهای ضروری کاربران، از اشتراک داده و چاپگر گرفته تا نیازهای پیشرفته‌تری مانند ویدئوکنفرانس، شبکه‌ها ناچار بوده‌اند با سرعتی بسیار زیاد تکامل یابند. مگر اینکه تمام افرادی که باید منابع شبکه را به اشتراک بگذارند در یک فضای اداری باشند ــ وضعیتی که روزبه‌روز نادرتر می‌شود ــ چالش اصلی، اتصال شبکه‌های مرتبط است که گاهی تعدادشان زیاد است، تا همهٔ کاربران بتوانند از منابع آن‌ها بهره‌مند شوند.

بیایید ببینیم ارتباط در یک شبکهٔ محلی (LAN) ساده چگونه انجام می‌شود؛ موضوعی که در فصل 1، «آشنایی با شبکه‌ها»، آغاز کردیم. شکل 4.1 یک LAN ساده را نشان می‌دهد که با اتصال‌های Ethernet به یک hub وصل شده است. این شبکه در واقع یک collision domain و یک broadcast domain دارد. اگر هنوز معنای این اصطلاح‌ها را نمی‌دانید نگران نباشید؛ در همین فصل آن‌ها را معرفی می‌کنم و در فصل 5، «تجهیزات شبکه»، هر دو را به‌تفصیل بررسی خواهم کرد.

دربارهٔ شکل 4.1: به نظر شما کامپیوتر Bob چگونه با کامپیوتر Sally ارتباط برقرار می‌کند؟ هر دو روی یک LAN و به یک تکرارکنندهٔ چندپورتی، یعنی hub، متصل‌اند. آیا Bob پیامی مانند «هی Sally، آنجایی؟» می‌فرستد یا از آدرس IP او استفاده می‌کند و می‌پرسد «هی 192.168.0.3، آنجایی؟» امیدوارم گزینهٔ آدرس IP را انتخاب کرده باشید، اما حتی در این صورت هم خبر خوبی ندارم:

هر دو پاسخ اشتباه‌اند! چرا؟ چون Bob برای برقراری ارتباط با Sally در واقع از آدرس MAC او، که آدرس سخت‌افزاری (hardware address) نیز نام دارد و در کارت شبکهٔ کامپیوترش ثبت شده است، استفاده می‌کند.



شکل 4.1 – شبکهٔ ساده

تا اینجا خوب است، اما وقتی Bob فقط نام Sally را می‌داند و حتی آدرس IP او را ندارد، چگونه به آدرس MAC او می‌رسد؟ ابتدا از فرایند تفکیک نام (name resolution)، یعنی تبدیل hostname به آدرس IP، استفاده می‌کند. این کار معمولاً با Domain Name System (DNS) انجام می‌شود. البته اگر هر دو host روی یک LAN باشند، Bob می‌تواند با یک broadcast از Sally این اطلاعات را بخواهد و به DNS نیازی نداشته باشد؛ به دنیای Microsoft Windows خوش آمدید!

خروجی زیر از یک تحلیلگر شبکه، فرایند سادهٔ تفکیک نام از Bob به Sally را نشان می‌دهد:

```
Time     Source       Destination   Protocol Info
53.892794 192.168.0.2  192.168.0.255  NBNS     Name query NB SALLY<00>
```

همان‌طور که گفتم، چون هر دو host روی یک LAN محلی قرار دارند، Windows روی Bob برای تفکیک نام Sally یک broadcast می‌فرستد. توجه کنید که مقصد 192.168.0.255 یک آدرس broadcast است. باقی اطلاعات را ببینیم:

```
EthernetII,Src:192.168.0.2(00:14:22:be:18:3b),Dst:Broadcast(ff:ff:ff:ff:ff:ff)
```

این خروجی نشان می‌دهد که Bob آدرس MAC و آدرس IP مبدأ خودش را می‌داند، اما آدرس IP یا MAC Sally را نمی‌داند. بنابراین یک آدرس broadcast در لایهٔ Data Link با تمام رقم‌های F و یک IP LAN broadcast به 192.168.0.255 فرستاده است. باز هم نگران نباشید؛ در فصل 6، «آشنایی با Internet Protocol»، همه‌چیز را دربارهٔ broadcastها خواهید آموخت.

پس از تفکیک نام، Bob باید روی LAN یک broadcast دیگر بفرستد تا آدرس MAC Sally را بگیرد و بتواند با کامپیوتر او ارتباط برقرار کند:

```
Time     Source       Destination Protocol Info
5.153054 192.168.0.2  Broadcast   ARP      Who has 192.168.0.3? Tell 192.168.0.2
```

اکنون پاسخ Sally را ببینید:

```
Time       Source       Destination  Protocol Info
5.153403   192.168.0.3  192.168.0.2  ARP      192.168.0.3 is 00:0b:db:99:d3:5e
5.53.89317 192.168.0.3  192.168.0.2  NBNS     Name query response NB 192.168.0.3
```

عالی است؛ Bob اکنون هم آدرس IP Sally و هم آدرس MAC او، یعنی 00:0b:db:99:d3:5e، را دارد. در این مرحله هر دو به‌عنوان آدرس مبدأ آمده‌اند، چون این اطلاعات را Sally برای Bob فرستاده است. بالاخره Bob تمام اطلاعات لازم برای ارتباط با Sally را در اختیار دارد. همچنین در فصل 6، پروتکل Address Resolution Protocol (ARP) را کامل توضیح می‌دهم و دقیقاً نشان می‌دهم آدرس IP Sally چگونه به آدرس MAC تبدیل شد.

می‌خواهم بدانید که Sally نیز برای ارتباط برگشتی با Bob باید همین فرایندهای تفکیک را طی می‌کرد؛ عجیب به نظر می‌رسد، نه؟ این را خوشامدگویی به IPv4 و اصول شبکه‌سازی با Windows بدانید؛ هنوز حتی یک router هم به شبکه اضافه نکرده‌ایم!

مبانی Ethernet

Ethernet یک روش دسترسی رقابتی به رسانه است که به تمام hostهای شبکه اجازه می‌دهد پهنای‌باند یک لینک را به اشتراک بگذارند. محبوبیت آن از مقیاس‌پذیری آسانش ناشی می‌شود؛ یعنی ادغام فناوری‌های تازه‌ای مانند Fast Ethernet و Gigabit Ethernet در زیرساخت موجود نسبتاً آسان است. پیاده‌سازی اولیهٔ آن نیز نسبتاً ساده است و عیب‌یابی آن دشواری زیادی ندارد.

Ethernet از مشخصات هر دو لایهٔ Data Link و Physical استفاده می‌کند. در این بخش،

اطلاعات لازم دربارهٔ این دو لایه را برای پیاده‌سازی، عیب‌یابی و نگهداری مؤثر یک شبکهٔ Ethernet به دست می‌آورید.

در بخش‌های بعدی چند اصطلاح پایهٔ شبکه‌سازی با فناوری‌های Ethernet را هم بررسی می‌کنم. از collision domain شروع کنیم.

Collision Domain

اصطلاح collision domain یا دامنهٔ برخورد در Ethernet به وضعیتی اشاره دارد که یک دستگاه روی یک قطعهٔ شبکه (network segment) بسته‌ای ارسال می‌کند و به این ترتیب، همهٔ دستگاه‌های دیگر روی همان قطعهٔ فیزیکی را وادار به توجه به آن می‌کند. مشکل اینجاست که اگر دو دستگاه روی یک قطعهٔ فیزیکی هم‌زمان ارسال کنند، یک برخورد (collision event) رخ می‌دهد: سیگنال‌های دیجیتال آن‌ها روی سیم با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنند و دستگاه‌ها باید بعداً دوباره ارسال کنند. برخوردها اثر منفی شدیدی بر عملکرد شبکه دارند؛ بنابراین حتماً می‌خواهیم از آن‌ها جلوگیری کنیم!

این وضعیت معمولاً در محیط مبتنی بر hub دیده می‌شود؛ هر قطعهٔ متصل به یک host به hub وصل است و کل مجموعه تنها یک collision domain و یک broadcast domain دارد. حالا پرسش این است: broadcast domain چیست؟

Broadcast Domain

پاسخ این است: broadcast domain یا دامنهٔ پخش همگانی، مجموعهٔ تمام دستگاه‌های روی یک قطعهٔ شبکه است که همهٔ broadcastهای ارسال‌شده روی آن قطعه را می‌شنوند.

اگرچه مرز یک broadcast domain معمولاً با رسانه‌های فیزیکی و تجهیزاتی مانند switchها و تکرارکننده‌ها مشخص می‌شود، این اصطلاح می‌تواند به تقسیم‌بندی منطقی یک قطعهٔ شبکه نیز اشاره کند؛ جایی که همهٔ hostها با یک broadcast لایهٔ Data Link، یعنی آدرس سخت‌افزاری، به یکدیگر دسترسی دارند.

این تعریف پایه بود؛ در فصل 6 جزئیات بیشتری از collision domain و broadcast domain را بررسی خواهیم کرد.

CSMA/CD

شبکه‌سازی Ethernet از carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) استفاده می‌کند؛ یک روش رقابتی کنترل دسترسی به رسانه که کمک می‌کند دستگاه‌ها پهنای‌باند را به‌طور برابر به اشتراک بگذارند و دو دستگاه هم‌زمان روی رسانهٔ شبکه ارسال نکنند. CSMA/CD برای حل مشکل برخوردهایی ایجاد شد که هنگام ارسال هم‌زمان بسته‌ها از hostهای مختلف رخ می‌دهند. مدیریت درست برخوردها بسیار مهم است، زیرا وقتی یک host در شبکهٔ CSMA/CD ارسال می‌کند، همهٔ hostهای دیگر شبکه آن ارسال را دریافت و بررسی می‌کنند. فقط bridge، switch و router می‌توانند به‌طور مؤثر جلوی انتشار یک ارسال در سراسر شبکه را بگیرند؛ hub چنین قابلیتی ندارد.

پروتکل CSMA/CD چگونه کار می‌کند؟ ابتدا به شکل 4.2 نگاه کنید که وقوع یک برخورد را در شبکه نشان می‌دهد.

وقتی یک host می‌خواهد روی شبکه ارسال کند، ابتدا وجود سیگنال دیجیتال روی سیم را بررسی می‌کند. اگر سیم آزاد باشد، یعنی host دیگری در حال ارسال نباشد، ارسال را آغاز می‌کند. اما کارش همین‌جا تمام نمی‌شود: فرستنده پیوسته سیم را زیر نظر دارد تا مطمئن شود host دیگری ارسال را آغاز نکرده است. اگر سیگنال دیگری را روی سیم تشخیص دهد، یک jam signal ممتد می‌فرستد که باعث توقف ارسال همهٔ hostهای آن قطعه می‌شود؛ آن را مانند بوق اشغال تصور کنید. hostها در پاسخ به این سیگنال مدتی صبر می‌کنند و سپس دوباره تلاش می‌کنند. الگوریتم‌های backoff، که در شکل با ساعت‌های شمارش معکوس دو سوی دستگاه‌های درگیر نشان داده شده‌اند، زمان ارسال مجدد ایستگاه‌ها را تعیین می‌کنند. اگر پس از 15 تلاش برخوردها ادامه داشته باشند، hostهای فرستنده به وضعیت time out می‌رسند. سازوکار مرتبی است!

وقتی در یک Ethernet LAN برخورد رخ می‌دهد، این اتفاق‌ها می‌افتند:

1. یک jam signal به همهٔ دستگاه‌ها اطلاع می‌دهد که برخورد رخ داده است.

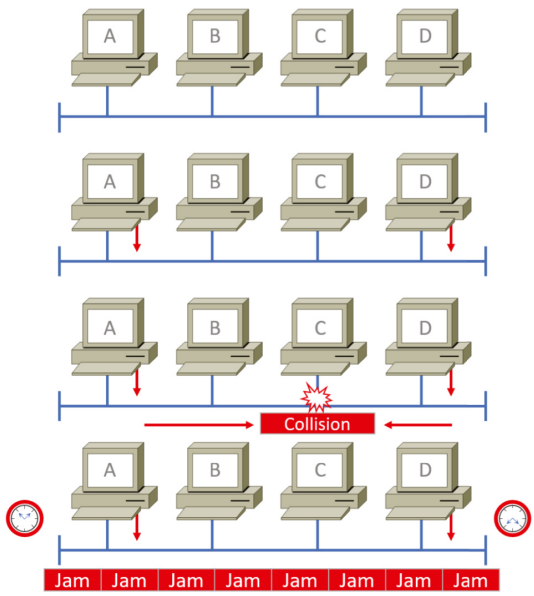
2. برخورد، الگوریتم تصادفی backoff را فعال می‌کند.

3. هر دستگاه روی قطعهٔ Ethernet برای مدت کوتاهی، تا پایان زمان‌سنج‌ها، ارسال را متوقف می‌کند.

4. پس از پایان زمان‌سنج‌ها، همهٔ hostها برای ارسال اولویت یکسان دارند.

شبکهٔ CSMA/CD که برخوردهای شدید و مداوم دارد، با این پیامدها روبه‌رو می‌شود:

- تأخیر (Delay)
- توان عملیاتی پایین (Low throughput)
- ازدحام (Congestion)



شکل 4.2 — سازوکار CSMA/CD

یادداشت: در شبکهٔ 802.3 Ethernet، backoff تأخیری است که پس از برخورد برای ارسال مجدد اعمال می‌شود. host پس از پایان این تأخیر اجباری ارسال را از سر می‌گیرد. پس از پایان دورهٔ backoff، همهٔ ایستگاه‌ها برای ارسال داده اولویت یکسانی دارند.

Broadband و Baseband

برای فرستادن سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال روی سیم دو روش داریم: broadband و baseband.

امروزه اصطلاح broadband را زیاد می‌شنویم، چون تقریباً همه در خانه از آن استفاده می‌کنند. این فناوری اجازه می‌دهد صدای آنالوگ و دادهٔ دیجیتال روی یک کابل شبکه یا رسانهٔ فیزیکی مشترک حمل شوند. با broadband می‌توان چند فرکانس از سیگنال‌های متفاوت را

همزمان روی یک سیم فرستاد؛ این کار frequency-division multiplexing نام دارد. ارسال سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال نیز ممکن است.

Baseband روشی است که همهٔ LANها استفاده می‌کنند. در این روش تمام پهنای‌باند رسانهٔ فیزیکی در اختیار تنها یک سیگنال است. برای مثال، Ethernet در هر لحظه فقط از یک سیگنال دیجیتال استفاده می‌کند و به تمام پهنای‌باند موجود نیاز دارد. اگر چند host همزمان سیگنال بفرستند، برخورد رخ می‌دهد. دربارهٔ شبکهٔ بی‌سیم نیز همین وضعیت وجود دارد، با این تفاوت که آن فقط از سیگنال‌دهی آنالوگ با امواج رادیویی استفاده می‌کند.

Bit Rate در برابر Baud Rate

Bit rate تعداد بیت‌های داده، یعنی صفرها و یک‌ها، است که در یک ثانیه در یک سیگنال دیجیتال یا آنالوگ منتقل می‌شوند. مقدار 56,000 bits per second (bps) یعنی می‌توان در یک ثانیه 56,000 صفر یا یک فرستاد؛ این واحد را به‌اختصار bps می‌نامیم.

در دهه‌های 1970 و 1980 اصطلاح baud rate بسیار رایج بود، اما bps به دلیل دقت بیشتر

جای آن را گرفت. نام واحد baud از مهندس فرانسوی Jean-Maurice-Émile Baudot گرفته شده است که از آن برای اندازه‌گیری سرعت ارسال تلگراف استفاده می‌کرد.

یک baud یعنی یک تغییر حالت الکترونیکی در ثانیه؛ برای مثال، تغییر از 0.2 volts به 3 volts یا از صفر به یک دودویی. بااین‌حال، چون یک تغییر حالت می‌تواند بیش از یک بیت داده را دربر بگیرد، واحد bps جای آن را گرفته است تا مقدار دادهٔ ارسالی یا دریافتی را دقیق‌تر بیان کند.

Wavelength

آیا کسی گفته است که «با تو روی یک طول موج هستم»؟ یعنی تقریباً مثل شما فکر می‌کند. برعکس آن هم همین است: «روی یک طول موج نیستیم». در تابش الکترومغناطیسی، امواج رادیویی، نور و حتی مادون‌قرمز یا گرما، هنگام حرکت در فضا الگوهای مشخصی می‌سازند. بعضی الگوها یکسان‌اند و بعضی تفاوت دارند؛ شکل 4.3 این موضوع را نشان می‌دهد.

هر الگوی موج شکل و طول مشخصی دارد. فاصلهٔ میان قله‌ها، یعنی نقاط بلند موج، طول موج (wavelength) نام دارد. وقتی دو الگوی موج متفاوت‌اند، می‌گوییم طول موج یکسانی ندارند؛ با همین ویژگی انواع انرژی الکترومغناطیسی را از یکدیگر تشخیص می‌دهیم. در الکترونیک می‌توان از این ویژگی برای فرستادن هم‌زمان ترافیک روی طول موج‌های مختلف استفاده کرد.

در بخش‌های بعد، Ethernet را در لایهٔ Data Link، یعنی لایهٔ 2، و لایهٔ Physical، یعنی لایهٔ 1، با جزئیات بررسی می‌کنم.

Ethernet در حالت Half-duplex و Full-duplex

Half-duplex Ethernet در مشخصات اولیهٔ Ethernet 802.3 تعریف شده است. در این حالت، تنها یک زوج سیم با سیگنال دیجیتال در هر لحظه در حال ارسال یا دریافت است. تفاوت بنیادینی با full-duplex ندارد، چون هر دو امکان ارسال و دریافت را دارند؛

اما در half-duplex نمی‌توانید مانند full-duplex این دو کار را هم‌زمان انجام دهید.

سازوکار آن چنین است: اگر یک host سیگنال دیجیتال بشنود، از CSMA/CD برای کمک به جلوگیری از برخورد و اجازهٔ ارسال مجدد در صورت برخورد استفاده می‌کند.
Half-duplex Ethernet، که معمولاً 10BaseT است، فقط حدود 30–40% بازده دارد، زیرا یک شبکهٔ بزرگ 10BaseT معمولاً حداکثر 3–4 Mbps فراهم می‌کند. 100 Mbps Ethernet هم می‌تواند و گاهی در حالت half-duplex کار می‌کند، ولی امروزه دیدن آن بسیار نادر است.

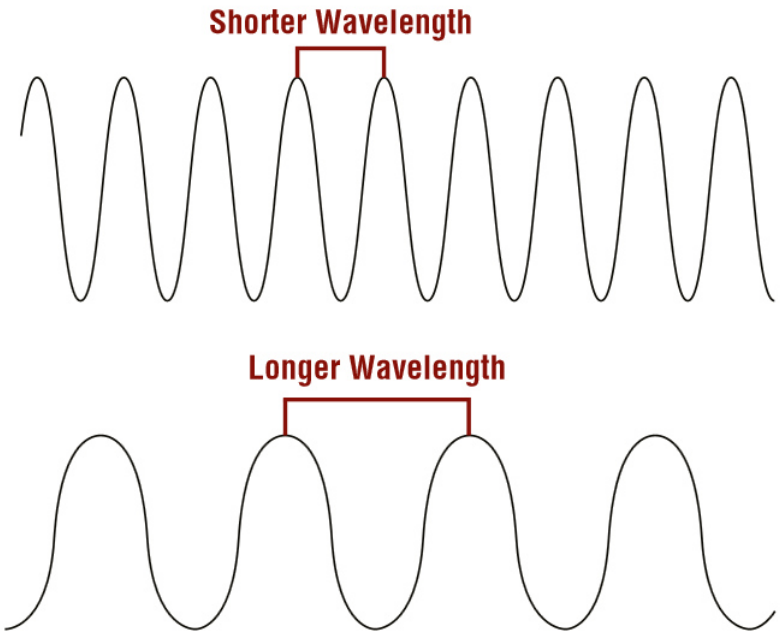
در مقابل، full-duplex Ethernet به‌جای یک زوج سیمِ half-duplex، دو زوج را هم‌زمان به‌کار می‌گیرد. همچنین میان فرستندهٔ دستگاه مبدأ و گیرندهٔ دستگاه مقصد، که اغلب switch است، یک اتصال نقطه‌به‌نقطه دارد. پس انتقال full-duplex علاوه بر سرعت بیشتر، از برخورد هم جلوگیری می‌کند؛ عالی است!

دیگر لازم نیست نگران برخورد باشید، چون به‌جای جادهٔ تک‌خطهٔ half-duplex، بزرگراهی چندخطه دارید. انتظار می‌رود full-duplex Ethernet در هر دو جهت بازده 100% داشته باشد؛ برای مثال، روی Ethernet ده‌مگابیتی به 20 Mbps، روی Fast Ethernet به 200 Mbps و روی Gigabit Ethernet به 2000 Mbps برسید. البته این مقدار، نرخ تجمیعی (aggregate rate) است؛ یعنی قرار است بازده 100% باشد. در شبکه هم مانند زندگی تضمینی وجود ندارد.

Full-duplex Ethernet در موقعیت‌های زیادی قابل‌استفاده است؛ برای نمونه:

- اتصال یک switch به یک host
- اتصال یک switch به switch دیگر
- اتصال یک host به host دیگر با کابل crossover

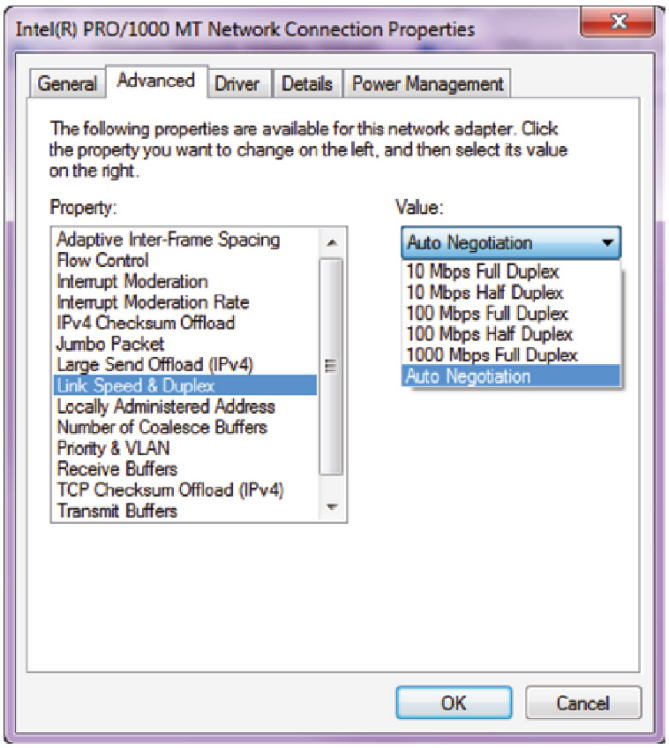
یادداشت: تقریباً با هر دستگاهی به‌جز hub می‌توانید full-duplex اجرا کنید.



شکل 4.3 — طول موج کوتاه‌تر و طول موج بلندتر

شاید بپرسید اگر چنین سرعتی ممکن است، چرا همیشه به دست نمی‌آید؟ وقتی یک پورت full-duplex Ethernet روشن می‌شود، ابتدا به انتهای دوردست وصل می‌شود و سپس با طرف مقابل لینک Fast Ethernet مذاکره می‌کند. این سازوکار تشخیص خودکار (auto-detect mechanism) نام دارد. ابتدا قابلیت تبادل را تعیین می‌کند؛ یعنی بررسی می‌کند آیا سرعت 10، 100 یا حتی 1000 Mbps ممکن است. سپس امکان کار در حالت full-duplex را بررسی می‌کند و اگر ممکن نباشد، به half-duplex می‌رود.

معمولاً hostها سرعت و نوع duplex موجود را به‌صورت خودکار تشخیص می‌دهند؛ این تنظیم پیش‌فرض است. بااین‌حال، می‌توانید سرعت و نوع duplex را در network interface card (NIC) دستی تنظیم کنید؛ همان‌طور که در تصویر ویژگی‌های اتصال شبکهٔ یک آداپتور می‌بینید.



تنظیم سرعت و duplex در ویژگی‌های آداپتور شبکه

امروزه کمتر پیش می‌آید وارد تنظیمات NIC یک host شوید و این گزینه‌ها را تغییر دهید، اما این مثال نشان می‌دهد که در صورت نیاز چنین امکانی وجود دارد.

یادداشت: به یاد داشته باشید که half-duplex Ethernet یک collision domain مشترک دارد و throughput مؤثر کمتری از full-duplex Ethernet فراهم می‌کند؛ full-duplex معمولاً collision domain اختصاصی و throughput مؤثر بالاتری دارد.

در پایان، این نکته‌های مهم را به خاطر بسپارید:

- در حالت full-duplex برخوردی وجود ندارد.
- هر host در حالت full-duplex به پورت اختصاصی switch نیاز دارد.
- کارت شبکهٔ host و پورت switch باید هر دو قابلیت کار در حالت full-duplex را داشته باشند.

اکنون ببینیم Ethernet در لایهٔ Data Link چگونه کار می‌کند.

Ethernet در لایهٔ Data Link

Ethernet در لایهٔ Data Link مسئول آدرس‌دهی Ethernet است که معمولاً آدرس‌دهی سخت‌افزاری یا آدرس‌دهی MAC نامیده می‌شود. همچنین بسته‌های دریافتی از لایهٔ Network را در قالب frame قرار می‌دهد و برای ارسال روی شبکهٔ محلی آماده می‌کند. آدرس‌های MAC Ethernet به‌صورت hexadecimal هستند. بنابراین، پیش از بحث دربارهٔ آن‌ها، از آدرس‌های دودویی، ده‌دهی و شانزده‌شانزدهی و تبدیل آن‌ها به یکدیگر شروع می‌کنیم.

تبدیل Binary به Decimal و Hexadecimal

پیش از آنکه در فصل‌های 6 و 7، «آدرس‌دهی IP»، به پشتهٔ پروتکل TCP/IP و آدرس‌دهی IP بپردازیم، درک تفاوت اعداد دودویی (binary)، ده‌دهی (decimal) و شانزده‌شانزدهی (hexadecimal) و روش تبدیل آن‌ها به یکدیگر بسیار مهم است.

از عددنویسی دودویی آغاز کنیم. واقعاً ساده است: هر رقم فقط می‌تواند یک یا صفر باشد و هر رقم یک بیت (bit، کوتاه‌شدهٔ binary digit) نام دارد. معمولاً چهار یا هشت بیت را با هم در نظر می‌گیریم که به‌ترتیب nibble و byte نامیده می‌شوند.

نکتهٔ جالب در عددنویسی دودویی، مقداری است که در قالب ده‌دهی نمایش می‌دهد؛ همان دستگاه مبنای 10 که از کودکی استفاده کرده‌ایم. ارقام دودویی در جایگاه‌های دارای ارزش قرار می‌گیرند؛ از راست به چپ، ارزش هر جایگاه دو برابر جایگاه پیشین است.

جدول 4.1 ارزش ده‌دهی هر جایگاه بیت را در یک nibble و یک byte نشان می‌دهد. به خاطر داشته باشید که nibble چهار بیت و byte هشت بیت است. در آدرس‌دهی شبکه اغلب به byte، octet می‌گوییم. از دید ریاضی، آدرس‌دهی octal در واقع به مبنای 8 اشاره دارد که کاملاً با مبنای 10 آشنای ما فرق دارد. بنابراین از نظر فنی، این اصطلاح را نادرست به‌کار می‌بریم، اما کاربرد رایج

همین است. در فصل «IP Subnetting»، 8، عیب‌یابی IP و آشنایی با NAT»، خواهید دید که هنگام بحث دربارهٔ آدرس‌دهی IP، دو واژهٔ byte و octet را به‌جای یکدیگر به‌کار می‌برم.

معنای همهٔ این‌ها این است که اگر در جایگاهی رقم 1 قرار گیرد، مقدار ده‌دهی آن جایگاه در مقدار nibble یا byte حساب می‌شود و با مقادیر جایگاه‌های دیگری که 1 دارند جمع می‌شود. اگر جایگاهی صفر داشته باشد، مقدار آن را حساب نمی‌کنید.

جدول 4.1 – مقادیر دودویی

مقادیر Nibble	مقادیر Byte
8 4 2 1	128 64 32 16 8 4 2 1

برای روشن‌شدن موضوع، اگر در همهٔ جایگاه‌های یک nibble عدد 1 بگذاریم، مجموع 1 + 2 + 4 + 8 برابر حداکثر مقدار، یعنی 15، خواهد بود. نمونهٔ دیگر برای nibble،

عدد 1010 است؛ یعنی بیت‌های دارای ارزش 8 و 2 روشن‌اند و مقدار ده‌دهی 10 می‌شود. اگر مقدار دودویی 0110 باشد، چون بیت‌های 4 و 2 روشن‌اند، مقدار ده‌دهی 6 است.

اما مقادیر یک byte می‌توانند بسیار بیشتر از 15 باشند. اگر تمام بیت‌ها 1 باشند، مقدار دودویی byte چنین است؛ یادتان باشد هشت بیت یک byte است:

11111111

چون همهٔ جایگاه‌ها روشن‌اند، ارزش همه را جمع می‌کنیم و حداکثر مقدار یک byte به دست می‌آید:

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

یک عدد دودویی می‌تواند برابر بسیاری از مقادیر ده‌دهی دیگر باشد. چند مثال را با هم حل کنیم:

10010110

کدام بیت‌ها روشن‌اند؟ بیت‌های 128، 16، 4 و 2؛ پس آن‌ها را جمع می‌کنیم:

128 + 16 + 4 + 2 = 150

01101100

اینجا بیت‌های 64، 32، 8 و 4 روشن‌اند، بنابراین:

64 + 32 + 8 + 4 = 108

11101000

در این مثال بیت‌های 128، 64، 32 و 8 روشن‌اند؛ مقدارها را جمع می‌کنیم:

128 + 64 + 32 + 8 = 232

پیش از ورود به بخش‌های IP در فصل‌های 6 و 7، جدول 4.2 را حفظ کنید؛ این جدول همهٔ subnet maskهای موجود را فهرست می‌کند.

جدول 4.2 — جدول حفظ‌کردنی تبدیل Binary به Decimal

مقدار Binary	مقدار Decimal
10000000	128
11000000	192
11100000	224
11110000	240
11111000	248

مقدار Binary — ادامهٔ جدول 4.2	مقدار Decimal
11111100	252
11111110	254
11111111	255

آدرس‌دهی hexadecimal با binary و decimal کاملاً متفاوت است؛ تبدیل آن با خواندن nibbleها انجام می‌شود، نه byteها. با استفاده از یک nibble می‌توان بیت‌ها را به‌سادگی به hex تبدیل کرد. ابتدا بدانید که دستگاه hexadecimal فقط رقم‌های 0 تا 9 را به‌کار می‌گیرد. چون عددهای 10، 11، 12 و مانند آن‌ها دو رقمی‌اند و نمی‌توانند یک رقم واحد باشند، حروف A، B، C، D، E و F به‌ترتیب نمایندهٔ 10، 11، 12، 13، 14 و 15 هستند.

جدول 4.3 مقدار دودویی و ده‌دهی هر رقم hexadecimal را نشان می‌دهد.

جدول 4.3 — تبدیل Hex به Binary و Decimal

Hexadecimal	Binary	Decimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6

Hexadecimal	Binary	Decimal
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10

Hexadecimal — ادامهٔ جدول 4.3	Binary	Decimal
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

متوجه شدید که ده رقم اول hexadecimal، یعنی 9–0، همان مقادیر ده‌دهی را دارند؟ اگر نه، دوباره نگاه کنید. همین نکته تبدیل آن‌ها را بسیار آسان می‌کند.

فرض کنید عدد 0x6A را داریم. بعضی سازندگان برای مشخص‌کردن مقدار hex، پیشوند 0x را جلوی رقم‌ها می‌گذارند و بعضی دیگر از h استفاده می‌کنند؛ این علامت معنای خاص دیگری ندارد. مقدار دودویی و ده‌دهی آن چیست؟ برای پاسخ کافی است بدانید هر رقم hex یک nibble است و دو رقم hex کنار هم یک byte می‌سازند. برای یافتن مقدار دودویی، ابتدا هر رقم را به یک nibble تبدیل و سپس آن دو را کنار هم قرار دهید. 0110 = 6 و A، یعنی 10 ده‌دهی، برابر 1010 است؛ بنابراین byte کامل 01101010 خواهد بود.

برای تبدیل binary به hex کافی است byte را به دو nibble تقسیم کنید.

روش کار این است: فرض کنید عدد دودویی 01010101 را دارید. ابتدا آن را به 0101 و 0101 تقسیم کنید. مقدار هر nibble برابر 5 است، چون بیت‌های 1 و 4 روشن‌اند. بنابراین پاسخ hex برابر 0x55 می‌شود. در قالب ده‌دهی، مقدار دودویی 01010101 به 85 = 1 + 4 + 16 + 64 تبدیل می‌شود.

عدد دودویی دیگری را امتحان کنید:

11001100

پاسخ ما 12 = 1100 و 12 = 1100 است؛ پس در hex به CC تبدیل می‌شود. پاسخ ده‌دهی نیز 204 = 4 + 8 + 64 + 128 است.

یک مثال دیگر بزنیم و بعد سراغ لایهٔ Physical برویم. فرض کنید عدد زیر داده شده است:

10110101

پاسخ hex برابر 0xB5 است، چون 1011 به B و 0101 به 5 تبدیل می‌شود. معادل ده‌دهی برابر است با:

128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181

یادداشت: برای تمرین بیشتر تبدیل‌های binary/hex/decimal به Written Lab پایان فصل مراجعه کنید.

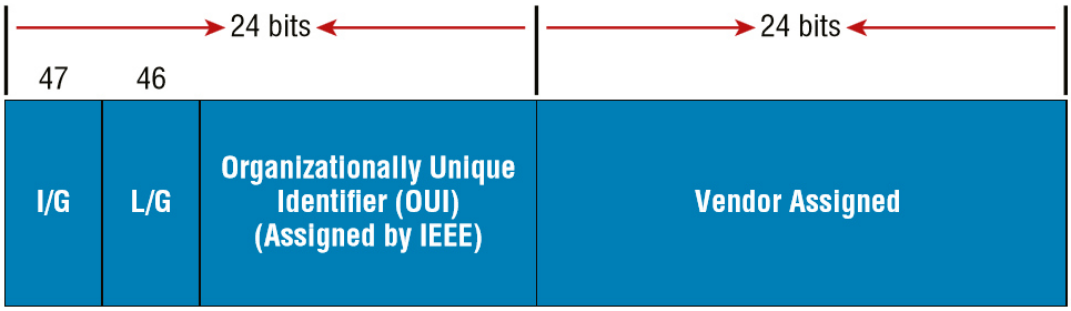
آدرس‌دهی Ethernet

اکنون که تبدیل آدرس‌های دودویی به ده‌دهی و شانزده‌شانزدهی را آموخته‌اید، می‌توانیم سازوکار آدرس‌دهی Ethernet را بررسی کنیم. این روش از آدرس Media Access Control (MAC) استفاده می‌کند که در هر Ethernet NIC ثبت شده است. آدرس MAC یا سخت‌افزاری، یک آدرس 48-bit، یعنی 6-byte، است که در قالب hexadecimal نوشته می‌شود.

شکل 4.4 آدرس 48 بیتی MAC و نحوهٔ تقسیم بیت‌های آن را نشان می‌دهد.

شناسهٔ یکتای سازمانی، organizationally unique identifier (OUI)، توسط Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) به یک سازمان تخصیص داده می‌شود و 24 bits یا 3 bytes دارد. سازمان نیز یک آدرس با مدیریت جهانی، شامل 24 bits یا 3 bytes، به هر آداپتور تولیدی اختصاص می‌دهد که برای آن آداپتور یکتاست. به شکل دقت کنید: بیت Individual/Group (I/G) مشخص می‌کند آدرس MAC مقصد در لایهٔ 2 از نوع unicast است یا multicast/broadcast. اگر صفر باشد، آدرس منفرد (Individual) و از نوع unicast است؛ اگر یک باشد، آدرس گروهی (Group) و از نوع multicast/broadcast است.

بیت بعدی Local/Global (L/G) است. این بیت مشخص می‌کند آدرس MAC همان آدرس ثبت‌شدهٔ اولیه، burned-in-address (BIA)، است یا آدرسی که محلی تغییر یافته است. در آدرس‌دهی IPv6 با این موضوع روبه‌رو خواهید شد. 24 بیت کم‌ارزش آدرس Ethernet، کدی با مدیریت محلی یا تخصیص‌یافته توسط سازنده هستند. این قسمت معمولاً برای اولین کارت با 24 صفر آغاز می‌شود و به‌ترتیب ادامه می‌یابد تا برای آخرین کارت، یعنی کارت شمارهٔ 16,777,216، به 24 یک برسد. بسیاری از سازندگان همین شش رقم hex را به‌عنوان شش نویسهٔ پایانی شمارهٔ سریال همان کارت استفاده می‌کنند.

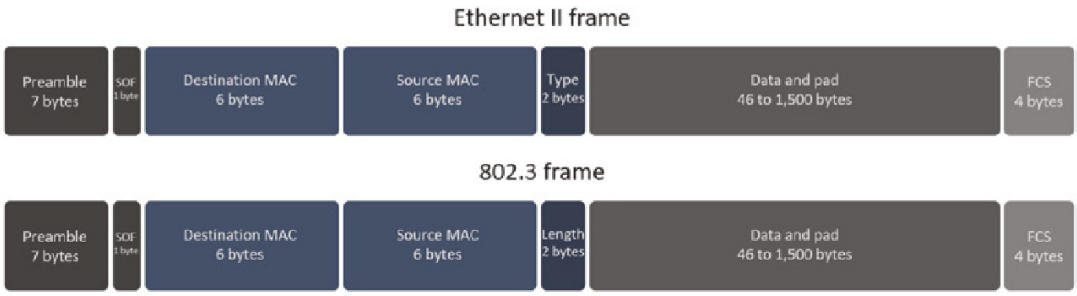


شکل 4.4 — آدرس‌دهی Ethernet با آدرس‌های MAC

فریم‌های Ethernet

لایهٔ Data Link مسئول ترکیب بیت‌ها به byte و byteها به frame است. در این لایه، frameها بسته‌های دریافتی از لایهٔ Network را برای ارسال روی یک نوع رسانهٔ فیزیکی کپسوله می‌کنند.

وظیفهٔ ایستگاه‌های Ethernet، تبادل فریم‌های داده با استفاده از مجموعه‌ای از بیت‌ها به نام قالب MAC frame است. این قالب با cyclic redundancy check (CRC) امکان تشخیص خطا را فراهم می‌کند. اما به خاطر داشته باشید که این کار تشخیص خطاست، نه تصحیح خطا. شکل 4.5 قالب‌های فریم 802.3 و Ethernet را نشان می‌دهد.



شکل 4.5 — قالب‌های فریم 802.3 و Ethernet برحسب بایت

یادداشت: کپسوله‌کردن یک frame در نوع دیگری از frame، تونل‌سازی (tunneling) نام دارد.

یادداشت: اطلاعات زیر دربارهٔ سرآیندها و انواع فریم Ethernet فراتر از اهداف آزمون CompTIA Network+ است. در ادامهٔ کتاب تصویرهایی از یک تحلیلگر شبکه نشان می‌دهم. خوب است بدانید دقیقاً چه چیزی را می‌بینید؛ بنابراین این اطلاعات را برای درک ساختار frame آورده‌ام.

جزئیات فیلدهای انواع فریم 802.3 و Ethernet به این صورت است:

Preamble: الگوی متناوب 1,0 در ابتدای هر بسته، زمان‌بندی لازم را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های گیرنده با جریان بیت ورودی همگام شوند.

Start of Frame Delimiter (SOF)/Synch: بخش preamble هفت octet و آغاز فریم، SOF یا synch، یک octet است. مقدار SOF برابر 10101011 است. دو رقم 1 انتهایی باعث می‌شوند گیرنده حتی اگر از میانهٔ الگوی متناوب 1,0 وارد شود، بتواند همگام شود و شروع داده را تشخیص دهد.

Destination Address (DA): یک مقدار 48-bit را منتقل می‌کند که در آن کم‌ارزش‌ترین بیت، least significant bit (LSB)، زودتر ارسال می‌شود. ایستگاه گیرنده با DA تشخیص می‌دهد بستهٔ ورودی برای کدام host است. این آدرس می‌تواند منفرد یا از نوع broadcast یا multicast MAC باشد. آدرس broadcast تماماً 1، یا در hex تماماً F، است و برای همهٔ دستگاه‌ها فرستاده می‌شود؛ ولی multicast تنها برای زیرمجموعه‌ای از hostهای مشابه در شبکه ارسال می‌شود.

Source Address (SA): آدرس MAC چهل‌وهشت‌بیتی برای شناسایی دستگاه فرستنده است و LSB را زودتر می‌فرستد. قالب‌های آدرس broadcast و multicast در فیلد SA مجاز نیستند.

Length or Type: قالب 802.3 فیلد Length دارد، اما فریم Ethernet از فیلد Type برای شناسایی پروتکل لایهٔ Network استفاده می‌کند. 802.3 به‌تنهایی نمی‌تواند پروتکل مسیریابی‌شوندهٔ لایهٔ بالاتر را شناسایی کند و باید همراه یک پروتکل LAN به‌کار رود.

Data: بسته‌ای است که از لایهٔ Network به لایهٔ Data Link تحویل داده شده است. اندازهٔ آن می‌تواند از 64 تا 1,500 bytes تغییر کند.

Frame Check Sequence (FCS): فیلدی در انتهای frame است که برای نگهداری CRC استفاده می‌شود.

اکنون چند فریم ثبت‌شده در تحلیلگر شبکه را بررسی کنیم. فریم زیر فقط سه فیلد دارد: Source، Destination و Type؛ تحلیلگر ما فیلد آخر را با عنوان Protocol Type نمایش می‌دهد:

Destination: 00:60:f5:00:1f:27
Source: 00:60:f5:00:1f:2c
Protocol Type: 08-00 IP

این یک فریم Ethernet_II است. توجه کنید فیلد Type برابر IP یا مقدار 00-08 در دستگاه hexadecimal است که معمولاً به آن 0x800 می‌گویند.

فریم بعدی همین فیلدها را دارد؛ بنابراین آن هم باید Ethernet_II باشد:

Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff Ethernet Broadcast
Source: 02:07:01:22:de:a4
Protocol Type: 08-00 IP

متوجه شدید که این فریم broadcast بود؟ از اینجا می‌فهمیم که آدرس سخت‌افزاری مقصد در مبنای دودویی تماماً 1 یا در مبنای hexadecimal تماماً F است.

یک فریم دیگر از نوع Ethernet_II را ببینیم. قالب Ethernet همان Ethernet_II است که با پروتکل مسیریابی‌شوندهٔ IPv4 استفاده می‌کنیم. تفاوت اینجاست که برای حمل دادهٔ IPv6، فیلد Type مقدار 0x86dd دارد، ولی هنگام حمل IPv4، مقدار فیلد Protocol برابر 0x0800 است:

Destination: IPv6-Neighbor-Discovery_00:01:00:03 (33:33:00:01:00:03)
Source: Aopen_3e:7f:dd (00:01:80:3e:7f:dd)
Type: IPv6 (0x86dd)

مزیت فریم Ethernet_II همین است: به‌کمک فیلد Protocol می‌توان هر پروتکل مسیریابی‌شوندهٔ لایهٔ Network را اجرا کرد و دادهٔ آن را حمل کرد، چون فریم می‌تواند آن پروتکل مشخص را شناسایی کند!

تمرین 4.1 — تبدیل Binary، Decimal و Hexadecimal

این تمرین کمک می‌کند کاربرد binary، decimal و hexadecimal را در کامپیوتر خود بررسی کنید.

1. روی Start کلیک کنید، cmd را بنویسید و Enter بزنید تا command prompt باز شود.

2. در پنجرهٔ بازشده، دستور ipconfig /all را وارد کنید.

3. خروجی را بررسی و آداپتور فعال فعلی خود را پیدا کنید.

4. آدرس IP را ببینید و هر octet، یعنی عدد ده‌دهی میان نقطه‌ها، را با روش توضیح‌داده‌شده به دودویی تبدیل کنید.

5. اکنون ماشین‌حساب Microsoft را باز و حالت Programming را انتخاب کنید.

6. گزینهٔ Bin را از منو انتخاب کنید، عدد دودویی را وارد کنید و برای تبدیل، Dec را بزنید. صفرهای ابتدایی هنگام تایپ نمایش داده نمی‌شوند، چون ارزشی ندارند.

اگر درست انجام داده باشید، همان عدد ده‌دهی اولیه را می‌گیرید. این روش برای تبدیل hexadecimal هم کاربرد دارد؛ آن را برای هر رقم آدرس MAC آداپتور خود امتحان کنید. به یاد داشته باشید صفرهای ابتدایی نمایش داده نمی‌شوند، چون ارزشی ندارند؛ مانند نوشتن مبلغ 010.00$. برای ما این صفر اضافی معنایی ندارد، اما کامپیوتر به صفرها نیاز دارد، پس باید با padding آن‌ها را اضافه کنیم.

Ethernet در لایهٔ Physical

نخستین پیاده‌سازی Ethernet را گروهی به نام DIX، شامل Intel، Digital و Xerox، انجام داد. این گروه اولین مشخصات Ethernet LAN را ساخت و پیاده کرد و IEEE با استفاده از آن، کمیتهٔ

IEEE 802.3 را تشکیل داد. شبکهٔ اولیه 10 Mbps بود و ابتدا روی coax، سپس روی زوج‌به‌هم‌تابیده و سرانجام روی رسانهٔ فیزیکی فیبر کار می‌کرد.

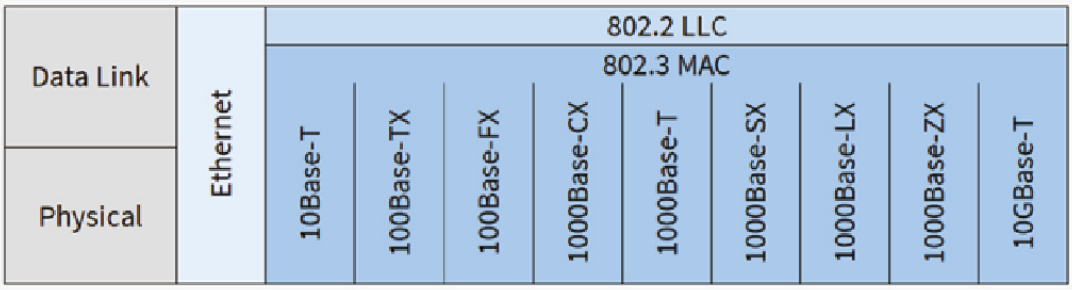
کمیتهٔ IEEE 802.3 را با سه کمیتهٔ جدید گسترش داد: 802.3u برای Fast Ethernet، سپس 802.3ab برای Gigabit Ethernet روی Category 5+، و در نهایت 802.3ae برای 10 Gbps روی فیبر و coax.

شکل 4.6 مشخصات لایهٔ Physical در IEEE 802.3 و Ethernet اولیه را نشان می‌دهد.

هنگام طراحی LAN، شناخت انواع رسانهٔ Ethernet موجود بسیار مهم است. قطعاً داشتن Gigabit Ethernet برای هر کامپیوتر رومیزی و لینک‌های 10 Gbps یا 40 Gbps میان switchها و به سمت سرورها عالی است. اگرچه این کار در حال رواج است، متقاعدکردن بیشتر شرکت‌ها به پرداخت هزینهٔ چنین شبکه‌ای هنوز دشوار است. اما با ترکیب انواع روش‌های رسانه‌ای Ethernet می‌توانید راه‌حلی مقرون‌به‌صرفه بسازید که بسیار خوب کار کند.

Electronic Industries Association و سازمان جدیدتر
Telecommunications Industry Alliance (EIA/TIA) با هم نهاد استانداردگذاری مشخصات لایهٔ Physical برای Ethernet را تشکیل می‌دهند. مشخصات EIA/TIA استفاده از کانکتور registered jack (RJ) روی کابل unshielded twisted-pair (UTP)، یعنی RJ-45، را تعیین می‌کند. بااین‌حال، در صنعت به آن صرفاً کانکتور ماژولار هشت‌پین می‌گویند.

هر نوع کابل Ethernet تعریف‌شده توسط EIA/TIA دارای تضعیف ذاتی
(inherent attenuation) است: افت قدرت سیگنال هنگام پیمودن طول کابل که با دسی‌بل (dB) اندازه‌گیری می‌شود. کابل‌های بازار خانگی و سازمانی در دسته‌های Category رتبه‌بندی می‌شوند. کابل باکیفیت‌تر، Category بالاتر و تضعیف کمتری دارد. برای مثال، Category 5 از Category 3 بهتر است، چون در هر فوت تاب‌های بیشتری دارد و در نتیجه crosstalk کمتری ایجاد می‌شود. Crosstalk تداخل سیگنال ناخواسته از زوج‌های مجاور در کابل است.



شکل 4.6 — مشخصات لایهٔ Physical در Ethernet

استانداردهای اولیهٔ IEEE 802.3 عبارت‌اند از:

10Base2: با نام thinnet نیز شناخته می‌شود و روی یک segment تا 30 ایستگاه کاری را پشتیبانی می‌کند. از فناوری baseband با سرعت 10 Mbps، کابل coax با طول حداکثر 185 meters و توپولوژی فیزیکی و منطقی bus با کانکتورهای Attachment Unit Interface (AUI) استفاده می‌کند. عدد 10 یعنی 10 Mbps، واژهٔ Base یعنی فناوری baseband، که روش سیگنال‌دهی برای ارتباط شبکه است، و عدد 2 یعنی تقریباً 200 meters. کارت‌های 10Base2 Ethernet برای اتصال به شبکه از BNC، با نام‌های Bayonet Neill-Concelman، British Naval Connector یا Bayonet Nut Connector، و کانکتورهای T استفاده می‌کنند.

10Base5: با نام thicknet نیز شناخته می‌شود و توپولوژی فیزیکی و منطقی bus، کانکتورهای AUI، فناوری baseband با سرعت 10 Mbps و کابل coax با طول حداکثر 500 meters دارد. با تکرارکننده‌ها می‌توان به 2,500 meters و مجموعاً 1,024 کاربر در همهٔ قطعه‌ها رسید.

یادداشت: امیدوارم در کار حرفه‌ای خود هیچ‌وقت مجبور نشوید با 10Base2 یا 10Base5 سروکار داشته باشید. این فناوری‌ها در بیست سال گذشته استفاده نشده‌اند، اما به‌عنوان مرجع مطرح می‌شوند. شاید هنوز کابل 10Base2 را در سقف و دیوار نصب‌های قدیمی پیدا کنید؛ امیدوارم چنین نشود! اگر تایل سقفی را کنار زدید و کابلی شبیه شلنگ کوچک زرد باغبانی با نوارهای سبز دیدید، کابل 10Base5 پیدا کرده‌اید.

10BaseT: سرعت 10 Mbps را روی سیم‌کشی Category 3 UTP فراهم می‌کند. برخلاف شبکه‌های 10Base2 و 10Base5، هر دستگاه باید به یک hub یا switch وصل شود و روی هر segment یا سیم فقط یک host می‌تواند قرار گیرد. کانکتور آن RJ-45، یعنی کانکتور ماژولار هشت‌پین، و توپولوژی فیزیکی آن star و توپولوژی منطقی آن bus است.

هر استاندارد 802.3 یک AUI تعریف می‌کند که انتقال تک‌بیتی از روش دسترسی به رسانه در لایهٔ Data Link به لایهٔ Physical را ممکن می‌سازد. به این ترتیب آدرس MAC ثابت می‌ماند، درحالی‌که لایهٔ Physical می‌تواند از فناوری‌های موجود و تازه پشتیبانی کند. رابط اولیهٔ AUI یک کانکتور 15 پین بود که امکان استفاده از transceiver، یعنی فرستنده/گیرنده‌ای برای تبدیل 15 پین به زوج‌به‌هم‌تابیده، را فراهم می‌کرد.

اما مشکلی وجود داشت: رابط AUI به دلیل فرکانس‌های بالا نمی‌تواند از 100 Mbps Ethernet پشتیبانی کند. بنابراین 100BaseT به رابط جدیدی نیاز داشت. مشخصات 802.3u رابط Media Independent Interface (MII) را با throughput برابر 100 Mbps معرفی کرد. MII در هر نوبت یک nibble، یعنی چهار بیت، منتقل می‌کند. Gigabit Ethernet از Gigabit Media Independent Interface (GMII) استفاده می‌کند و هشت بیت را در هر نوبت انتقال می‌دهد.

802.3u (Fast Ethernet) با 802.3 Ethernet سازگار است، زیرا ویژگی‌های فیزیکی یکسانی دارند. Fast Ethernet و Ethernet از maximum transmission unit (MTU) و سازوکارهای MAC یکسان استفاده می‌کنند و هر دو قالب فریم 10BaseT Ethernet را حفظ می‌کنند. اساساً Fast Ethernet توسعه‌ای بر مشخصات IEEE 802.3 است و به همین دلیل سرعتی ده برابر 10BaseT فراهم می‌کند.

استانداردهای توسعه‌یافتهٔ IEEE Ethernet 802.3 را از Fast Ethernet آغاز می‌کنیم:

100BaseTX (IEEE 802.3u): بیشتر با نام Fast Ethernet شناخته می‌شود. از کابل EIA/TIA Category 5، 5e یا 6 و دو زوج UTP استفاده می‌کند. روی هر قطعه با طول حداکثر

(328 feet) 100 meters یک کاربر قرار می‌گیرد. کانکتور آن RJ-45، توپولوژی فیزیکی آن star و توپولوژی منطقی آن bus است.

یادداشت: تفاوت 100BaseT و 100BaseTX چیست؟ 100BaseT نام گروهی از استانداردهای Fast Ethernet است که 100BaseT4، 100BaseTX و 100BaseT2 را دربرمی‌گیرد. همین موضوع دربارهٔ 1000BaseT و 1000BaseX نیز مطرح است.

100BaseFX (IEEE 802.3u): از فیبر multimode با ابعاد 62.5/125 microns، طول حداکثر 412 meters و توپولوژی نقطه‌به‌نقطه استفاده می‌کند. کانکتورهای رابط رسانهٔ آن ST و SC هستند.

یادداشت: پیاده‌سازی Ethernet روی فیبر گاهی 100BaseTF نامیده می‌شود، هرچند این یک استاندارد واقعی نیست؛ فقط یعنی فناوری‌های Ethernet روی کابل فیبر اجرا می‌شوند.

1000BaseCX (IEEE 802.3z): کابل زوج‌به‌هم‌تابیدهٔ مسی به نام twinax، یعنی یک زوج هم‌محور متوازن، است که فقط تا 25 meters کار می‌کند و از کانکتور ویژهٔ 9 پین High-Speed Serial Data Connector (HSSDC) استفاده می‌کند.

1000BaseT (IEEE 802.3ab): از چهار زوج سیم Category 5 UTP تا طول 100 meters (328 feet) استفاده می‌کند.

1000BaseTX: از دو زوج سیم Category 5 UTP تا طول 100 meters (328 feet) استفاده می‌کند. 1000BaseTX با کابل‌کشی Category 6 جایگزین شده است.

1000BaseSX (IEEE 802.3z): این پیاده‌سازی Gigabit Ethernet به‌جای کابل مسی زوج‌به‌هم‌تابیده روی فیبر نوری multimode کار می‌کند و لیزر با طول موج کوتاه دارد. Multimode fiber (MMF) با هستهٔ 62.5 یا 50 microns از لیزر 850 nanometers (nm) استفاده می‌کند. فاصله برای هستهٔ 62.5 microns تا 220 meters و برای هستهٔ 50 microns تا 550 meters است.

1000BaseLX (IEEE 802.3z): فیبر single-mode با هستهٔ 9 microns و لیزر 1,300 nm است و فاصلهٔ 3 km تا 10 km را پوشش می‌دهد.

10GBaseT: استانداردی است که کمیتهٔ IEEE 802.3an برای اتصال‌های 10 Gbps روی کابل‌های معمول UTP، از دسته‌های 5e، 6، 6A یا 7، ایجاد کرده است. از همان کانکتور متداول RJ-45 در Ethernet LAN استفاده می‌کند و انتقال سیگنال را تا کل فاصلهٔ 100 meters مشخص‌شده برای سیم‌کشی LAN پشتیبانی می‌کند. اگر به لینک 10 Gbps نیاز دارید، این اقتصادی‌ترین راه است!

10GBaseSR: این پیاده‌سازی 10 Gigabit Ethernet از لیزرهای با طول موج کوتاه 850 nm روی فیبر multimode استفاده می‌کند. بسته به اندازه و کیفیت فیبر، حداکثر فاصلهٔ انتقال آن بین 2 و 300 meters (990 feet) است.

10GBaseLR: این پیاده‌سازی 10 Gigabit Ethernet از لیزرهای با طول موج بلند 1,310 nm روی فیبر single-mode استفاده می‌کند. بسته به اندازه و کیفیت فیبر، فاصلهٔ انتقال آن از 2 meters تا 10 km، یعنی 6 miles، است.

10GBaseER: این پیاده‌سازی 10 Gigabit Ethernet روی فیبر single-mode با لیزرهای دارای طول موج بسیار بلند 1,550 nm کار می‌کند. در میان فناوری‌های 10 Gigabit بیشترین فاصلهٔ انتقال را دارد: از 2 meters تا 40 km، که باز هم به اندازه و کیفیت فیبر بستگی دارد.

10GBaseSW: طبق تعریف IEEE 802.3ae، حالتی از 10GBaseS برای MMF با laser transceiver دارای طول موج 850 nm و پهنای‌باند 10 Gbps است. طول کابل تا 300 meters را پشتیبانی می‌کند و برای اتصال به تجهیزات SONET طراحی شده است.

10GBaseLW: حالتی از 10GBaseL است که طول لینک 10 km را روی فیبر استاندارد single-mode (SMF) از نوع G.652 پشتیبانی می‌کند. این رسانه نیز برای اتصال به تجهیزات SONET طراحی شده است.

10GBaseEW: حالتی از 10GBaseE است که با طول موج نوری 1,550 nm، لینک تا 40 km را

روی SMF مبتنی بر G.652 پشتیبانی می‌کند. این هم نوع دیگری از رسانه برای اتصال به تجهیزات SONET است.

40GBaseT: استانداردی است که کمیتهٔ IEEE 802.3bq ایجاد کرده و سرعت‌های Ethernet تا 40 Gbps را پشتیبانی می‌کند. همچنین برای اتصال‌های 25 Gbps Ethernet که در NIC سرورها رایج‌اند استفاده می‌شود. فاصلهٔ آن از انواع کندتر Ethernet کمتر است و به 30 meters محدود می‌شود؛ این مقدار معمولاً برای کابل‌کشی مرکز داده کافی است. برای نرخ‌های بالای 25GBaseT و 40GBaseT، کابل Category 8 لازم است.

یادداشت: اگر می‌خواهید رسانهٔ شبکه‌ای داشته باشید که از تداخل الکترومغناطیسی (EMI) تأثیر نگیرد، فیبر نوری گزینه‌ای امن‌تر و دوربرد است و مانند UTP در سرعت‌های بالا در معرض EMI قرار نمی‌گیرد.

جدول 4.4 انواع کابل را خلاصه می‌کند.

جدول 4.4 — انواع رایج کابل Ethernet

نام Ethernet	نوع کابل	حداکثر سرعت	حداکثر فاصله	توضیحات
10BaseT	UTP	10 Mbps	100 meters در هر قطعه	یکی از رایج‌ترین طرح‌های کابل‌کشی شبکه.
100BaseTX	UTP, STP	100 Mbps	100 meters در هر قطعه	دو زوج Category 5 UTP.
10BaseFL	فیبر	10 Mbps	متغیر؛ 500–2,000 meters	Ethernet روی فیبر تا کامپیوتر رومیزی.
100BaseFX	MMF	100 Mbps	2,000 meters	100 Mbps Ethernet روی فیبر نوری.
1000BaseT	UTP	1000 Mbps	100 meters	چهار زوج Category 5 یا بالاتر.
1000BaseTX	UTP	1000 Mbps	100 meters	دو زوج Category 6 یا بالاتر.

نام Ethernet	نوع کابل	حداکثر سرعت	حداکثر فاصله	توضیحات
1000BaseSX	MMF	1000 Mbps	550 meters	کانکتور فیبر SC؛ حداکثر طول به اندازهٔ فیبر بستگی دارد.
1000BaseCX	مس متوازن و شیلددار	1000 Mbps	25 meters	از کانکتور ویژهٔ HSSDC استفاده می‌کند.

نام Ethernet — ادامهٔ جدول 4.4	نوع کابل	حداکثر سرعت	حداکثر فاصله	توضیحات
1000BaseLX	MMF و SMF	1000 Mbps	550 meters در multimode؛ 2,000 meters در single-mode	لیزر با طول موج بلندتر از 1000BaseSX؛ کانکتورهای SC و LC.
10GBaseT	UTP	10 Gbps	100 meters	مانند لینک Fast Ethernet با UTP به شبکه وصل می‌شود.
10GBaseSR	MMF	10 Gbps	300 meters	لیزر 850 nm؛ حداکثر طول به اندازه و کیفیت فیبر بستگی دارد.
10GBaseLR	SMF	10 Gbps	10 kilometers	لیزر 1,310 nm؛ حداکثر طول به اندازه و کیفیت فیبر بستگی دارد.
10GBaseER	SMF	10 Gbps	40 kilometers	لیزر 1,550 nm؛ حداکثر طول به اندازه و کیفیت فیبر بستگی دارد.
10GBaseSW	MMF	10 Gbps	400 meters	Laser transceiver با طول موج 850 nm.
10GBaseLW	SMF	10 Gbps	10 kilometers	معمولاً با SONET استفاده می‌شود.
10GBaseEW	SMF	10 Gbps	40 kilometers	طول موج نوری 1,550 nm.
40GBaseT	UTP Category 8	40 Gbps	30 meters	مانند لینک Fast Ethernet با UTP به شبکه وصل می‌شود.

یادداشت: مزیت 100BaseFX نسبت به 100BaseTX، طول بیشتر کابل است؛ اما نصب 100BaseTX آسان‌تر است.

می‌دانم اطلاعات فراوانی دربارهٔ انواع Ethernet و فیبرهای مورد استفاده در شبکه‌های امروز باید به خاطر بسپارید، اما برای آزمون CompTIA Network+ واقعاً به آن‌ها نیاز دارید. مطمئن باشید شما را با اطلاعات غیرضروری انباشته نکرده‌ام!

پیاده‌سازی استاندارد مناسب اتصال سیمی

به شما مأموریت داده‌اند برای فناوری‌های تازهٔ شبکه، شامل اتصال 1000 Mbps به کامپیوترهای رومیزی و Voice over IP (VoIP)، سیم‌کشی کنید. لینک بین access switchها و core switchها نیز باید 10 Gbps باشد. برای انجام مقرون‌به‌صرفهٔ این کار چه کابل‌کشی‌ای را در نظر می‌گیرید؟

ابتدا فاصله‌ها را بررسی کنید. چون هیچ ایستگاه بی‌سیمی در کار نیست، فاصله تا هر ایستگاه را دوباره اندازه بگیرید و مطمئن شوید تلفن برای اتصال به access switch در فاصلهٔ 100 meters یا کمتر قرار دارد.

پس از تأیید فاصلهٔ حداکثر 100 meters، می‌توانید برای ایستگاه‌ها و تلفن‌ها از UTP استفاده کنید و حتی شاید ایستگاه‌ها را به پشت تلفن‌ها وصل کنید. بیشتر تلفن‌ها switch داخلی دارند؛ بنابراین کافی است به هر جایگاه کاری یا دفتر، تنها یک کابل چهارزوجی 1000BaseT از نوع Category 5 یا بهتر بکشید.

برای اتصال access switchها به core switchها، اگر طول مسیر حداکثر 100 meters است، می‌توانید از 10GBaseT استفاده کنید؛ یا 10GBaseSR را به‌کار ببرید که روی فیبر multimode مسیرهایی تا 400 meters را ممکن می‌کند.

Ethernet روی استانداردهای دیگر — IEEE 1905.1-2013

IEEE 1905.1-2013 استانداردی از IEEE است که شبکهٔ دیجیتال خانگی همگرا را برای فناوری‌های سیمی و بی‌سیم تعریف می‌کند. این فناوری‌ها شامل (Wi-Fi) IEEE 802.11، شبکه‌سازی روی خطوط برق IEEE 802.3 Ethernet، (HomePlug, HD-PLC) IEEE 1901 و Multimedia over Coax (MoCA) هستند. استاندارد 1905.1-2013 در آوریل 2013 منتشر شد. گروه کاری استاندارد IEEE 1905.1 تحت حمایت IEEE Power Line Communication Standards Committee (PLCSC) است. ایدهٔ آن، راه‌اندازی، پیکربندی و کاربری سادهٔ تجهیزات شبکهٔ خانگی با هر دو فناوری سیمی و بی‌سیم است. این روش از مزایای عملکرد، پوشش و تحرک چندین رابط، از جمله Wi-Fi، Ethernet، Powerline و MoCA، استفاده می‌کند تا در هر اتاق پوشش و throughput بهتری برای دستگاه‌های ثابت و بی‌سیم فراهم شود.

این موارد را بررسی خواهیم کرد:

- Ethernet over Power Line
- Ethernet over HDMI

Ethernet over Power Line

در فوریهٔ 2011، سرانجام IEEE استانداردی برای Broadband over Power Line (BPL) به نام IEEE 1901 منتشر کرد. این فناوری Power Line Communication (PLC) یا حتی Power Line Digital Subscriber Line (PDSL) نیز نامیده می‌شود. اگرچه دهه‌ها از نظر نظری وجود داشت، بدون استاندارد IEEE به‌عنوان جایگزین سایر رسانه‌های پرسرعت پذیرفته نمی‌شد.

اخیراً این فناوری مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌خصوص شرکت‌های برق از آن برای جمع‌آوری داده از کنتور نصب‌شده در خانه استفاده می‌کنند. اطلاعات به شرکت برق فرستاده می‌شود و مشخصاً گزارش می‌دهد خانهٔ شما چه میزان برق مصرف می‌کند.

در آینده، BPL اجازه خواهد داد تنها با وصل‌کردن کامپیوتر به پریز دیواری، سرعتی بیش از 500 Mbps را تا فاصلهٔ 1,500 meters در اختیار داشته باشید.

نزدیک خانهٔ من در Boulder, Colorado، شرکت Xcel Energy از BPL همراه با لینک‌های رادیویی در پروژهٔ آزمایشی SmartGridCity استفاده می‌کند. این پروژه داده‌های کنتور برق، آب‌گرم‌کن، ترموستات و تجهیزات دیگر را می‌فرستد.

شکل 4.7 نمونه‌ای از آداپتور را نشان می‌دهد.



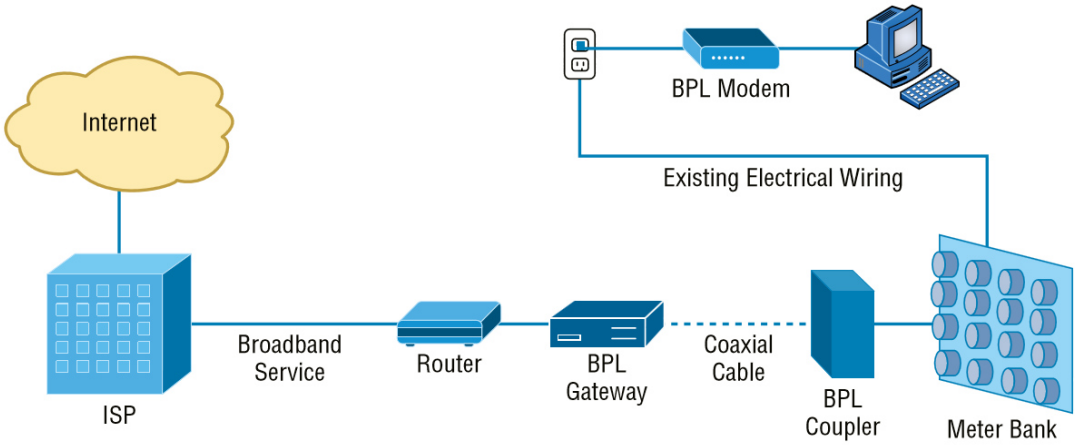
شکل 4.7 — مجموعهٔ آداپتورهای Powerline

از این فناوری می‌توان برای رساندن اینترنت به خانه نیز استفاده کرد. برای کامپیوتر یا هر دستگاه دیگری، کافی است مودم BPL را به یکی از پریزهای ساختمان مجهز وصل کنید تا اینترنت پرسرعت داشته باشید. شکل 4.8 نصب پایهٔ BPL را نشان می‌دهد.

پس از آنکه gateway از طریق coupler به مجموعهٔ کنتورهای ساختمان متصل شد، می‌توان با مودم BPL از هر پریز برق، اتصال اینترنت ISP را دریافت کرد. این چالش‌ها همچنان وجود دارند:

• خطوط برق معمولاً نویز زیادی دارند.

• فرکانس انتقال اطلاعات با ارتباطات موج کوتاه مشترک است و خطوط برق بدون شیلد می‌توانند مانند آنتن عمل کنند؛ در نتیجه در ارتباطات موج کوتاه تداخل ایجاد می‌شود.



شکل 4.8 – نصب پایهٔ BPL

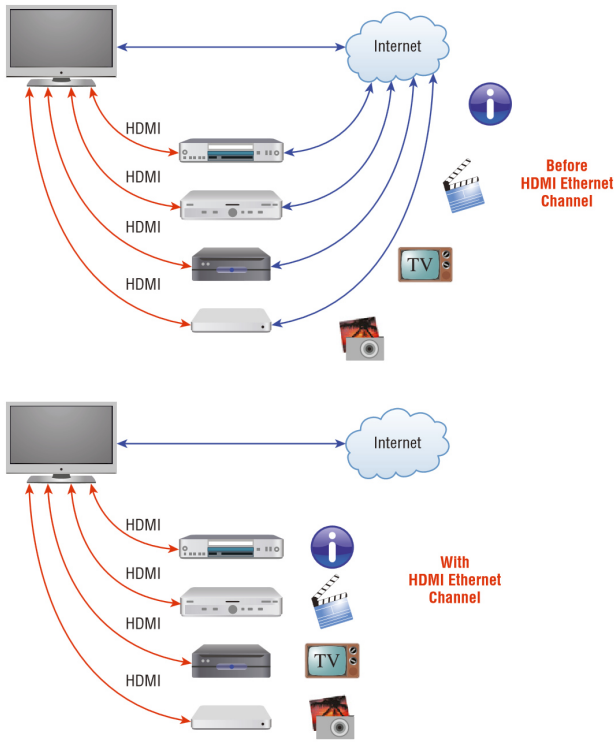
Ethernet over HDMI

فناوری HDMI Ethernet Channel جریان‌های ویدئو، صدا و داده را در یک کابل HDMI ترکیب می‌کند و کیفیت سیگنال اتصال HDMI را با توان و انعطاف‌پذیری شبکهٔ سرگرمی خانگی همراه می‌سازد.

شکل 4.9 نمونه‌ای از ظاهر شبکهٔ سرگرمی خانگی را پیش و پس از پیاده‌سازی Ethernet over HDMI نشان می‌دهد.

این فناوری یک کانال دادهٔ اختصاصی را در لینک HDMI قرار می‌دهد و شبکه‌سازی پرسرعت و دوطرفه تا 100 Mbps را ممکن می‌کند.

با مبانی این فصل، آماده‌اید یک مرحله جلوتر بروید و Ethernet را با تجهیزات مختلف شبکه به کار بگیرید. برای اطمینان از آمادگی، خلاصه و نکات آزمون را بخوانید و Written Lab و پرسش‌های مرور این فصل را انجام دهید!



شکل 4.9 – Ethernet over HDMI

تمرین 4.2 – بررسی استانداردهای Ethernet

این تمرین به شما کمک می‌کند استانداردهای گوناگون Ethernet را که هر روز استفاده می‌کنید بررسی کنید. اتصال‌های فیزیکی شبکهٔ کامپیوتر، firewall، router، switch و اتصال اینترنت خود را بررسی کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1. این اتصال برای چه کاری استفاده می‌شود؛ برای مثال کامپیوتر به switch یا switch به router؟

2. اتصال از کدام مشخصات Ethernet استفاده می‌کند؟

3. حداکثر سرعت اتصال چقدر است؟

.4 حداکثر فاصله چقدر است؟

.5 اتصال از چه رسانه‌ای استفاده می‌کند؟

این تمرین برای محل کار بسیار مفید است، اما بررسی اتصال‌های سیمی Ethernet در خانه نیز ارزشمند است. می‌توانید گلوگاه‌ها و محدودیت‌ها را شناسایی کنید و برای ارتقاهای آینده برنامه بریزید.

خلاصه

در این فصل مبانی شبکه‌سازی Ethernet، چگونگی ارتباط hostها روی شبکه و سازوکار CSMA/CD در یک شبکهٔ half-duplex Ethernet را آموختید.

تفاوت حالت‌های half-duplex و full-duplex را نیز نشان دادم.

فصل را با توضیح انواع رایج کابل و استانداردهای Ethernet مورد استفاده در شبکه‌های امروزی پایان دادم. خوب است آن بخش را واقعاً با دقت مطالعه کنید!

نکات ضروری آزمون — Exam Essentials

ارتباط پایهٔ Ethernet را درک کنید. بدانید hostها چگونه با آدرس‌های سخت‌افزاری در یک Ethernet LAN با هم ارتباط برقرار می‌کنند.

آدرس‌دهی Ethernet را بشناسید. دستگاه آدرس‌دهی hexadecimal مورد استفاده برای ساخت آدرس Ethernet را بدانید.

آدرس‌دهی binary، decimal و hexadecimal را درک کنید. انواع آن‌ها را بشناسید و از Written Lab برای تمرین تبدیل‌ها استفاده کنید.

استانداردهای گوناگون Ethernet را بشناسید؛ از جمله استانداردهای مبتنی بر مس و فیبر.

تمرین نوشتاری — Written Lab

پاسخ‌های Written Lab در پیوست A قرار دارند. جاهای خالی را با پاسخ تبدیل‌های ده‌دهی، دودویی و شانزده‌شانزدهی پر کنید.

1. مقدار ده‌دهی _____ برابر مقدار شانزده‌شانزدهی 0xF است.

2. مقدار ده‌دهی 5 در مبنای دودویی برابر _____ است.

3. مقدار ده‌دهی 14 در مبنای شانزده‌شانزدهی برابر _____ است.

4. مقدار دودویی 0111 در مبنای ده‌دهی برابر _____ است.

5. مقدار دودویی _____ در مبنای ده‌دهی برابر 28 است.

6. مقدار شانزده‌شانزدهی _____ در مبنای ده‌دهی برابر 16 است.

7. مقدار ده‌دهی _____ برابر مقدار شانزده‌شانزدهی 0xb است.

8. مقدار شانزده‌شانزدهی 0xE در مبنای دودویی برابر _____ است.

9. مقدار ده‌دهی 177 در مبنای دودویی برابر _____ است.

10. مقدار ده‌دهی 208 در مبنای شانزده‌شانزدهی برابر _____ است.

پرسش‌های مرور — Review Questions

پاسخ‌های پرسش‌های مرور در پیوست B قرار دارند.

1. 802.3 Ethernet برای برخوردها از کدام روش رقابتی استفاده می‌کند؟

A. CSMA/CD

B. CSMA/CA

C. Half-duplex

D. Full-duplex

2. کدام فیلد در فریم Ethernet برای بررسی یکپارچگی فریم استفاده می‌شود؟

A. SOF

B. Preamble

C. DA

D. FCS

3. اهمیت preamble چیست؟

A. به switch اجازه می‌دهد یک buffer تخصیص دهد.

B. به switch اجازه می‌دهد پیش از ارسال داده برخوردها را تشخیص دهد.

C. به switch اجازه می‌دهد زمان‌بندی دریافت اطلاعات بعدی را همگام کند.

D. به switch اجازه می‌دهد توالی را بخواند و دریافت فریم را تأیید کند.

4. در یک فریم لایهٔ 2، آدرس MAC مقصد کجا قرار دارد؟

A. در نخستین شش بایت پس از preamble.

B. در دومین گروه شش‌بایتی پس از preamble.

C. در دادهٔ payload.

D. در preamble.

5. شناسهٔ OUI تخصیص‌یافته توسط IEEE چند بیت است؟

A. 6 bits

B. 22 bits

C. 24 bits

D. 48 bits

6. اگر بیت I/G یا Individual/Group در بخش OUI آدرس MAC برابر 1 باشد، کدام عبارت درست است؟

A. آدرس MAC نشان‌دهندهٔ یک کامپیوتر منفرد و یکتا طبق IEEE است.

B. آدرس MAC به‌صورت محلی مدیریت می‌شود.

C. آدرس MAC از نوع broadcast یا multicast است.

D. آدرس MAC باید همیشه broadcast باشد.

7. اگر بیت L/G یا Local/Group در بخش OUI آدرس MAC برابر 1 باشد، کدام عبارت درست است؟

A. آدرس MAC نشان‌دهندهٔ یک کامپیوتر منفرد و یکتا طبق IEEE است.

B. آدرس MAC به‌صورت محلی مدیریت می‌شود.

C. آدرس MAC از نوع broadcast یا multicast است.

D. آدرس MAC باید همیشه broadcast باشد.

8. چرا پروتکل Ethernet از آدرس‌های فیزیکی استفاده می‌کند؟

A. میان ارتباطات لایهٔ 2 و لایهٔ 3 تفاوت ایجاد می‌کند.

B. یک طرح آدرس‌دهی منطقی برای دستگاه‌ها تعریف می‌کند.

C. دستگاه‌ها را در لایهٔ 2 به‌صورت یکتا شناسایی می‌کند.

D. به گره اجازه می‌دهد تشخیص دهد دستگاه محلی است یا دوردست.

9. فیلد دوبایتی Type در فریم Ethernet چه کاربردی دارد؟

A. نوع دادهٔ داخل فریم را تعریف می‌کند.

B. پروتکل لایهٔ بالاترِ دادهٔ داخل فریم را شناسایی می‌کند.

C. محاسبه‌ای همراه FCS برای تشخیص خطاست.

D. طول دادهٔ داخل فریم را توصیف می‌کند.

10. هدف بایت جداکنندهٔ State of Frame در یک فریم چیست؟

A. زمان‌بندی فیزیکی فریم بعدی را فراهم می‌کند.

B. داده را از بخش زمان‌بندی فیزیکی فریم جدا می‌کند.

C. روشی در اختیار گره گیرنده می‌گذارد تا شروع داده را تشخیص دهد.

D. مرز آدرس‌های MAC مبدأ و مقصد را مشخص می‌کند.

11. یک nibble چند بیت دارد؟

A. 1

B. 4

C. 8

D. 16

12. یک آدرس MAC چند بیت دارد؟

A. 8

B. 24

C. 48

D. 64

13. باید میان دو طبقهٔ یک ساختمان با فاصلهٔ 200 meters یک خط فیبر نوری وصل کنید. کدام فناوری Ethernet این کار را با کمترین هزینه انجام می‌دهد؟

A. 10GBaseER

B. 10GBaseT

C. 10GBaseSR

D. 10GBaseLR

14. کدام فناوری اتصال اینترنت را روی خطوط برق فراهم می‌کند؟

A. BPL

B. MoCA

C. HDMI

D. HomePlug

15. هنگام تشخیص برخورد در شبکه، کدام عبارت درست است؟

A. فرستنده روی آن قطعه حق تقدم دارد.

B. یک jam signal به تمام hostهای آن قطعه فرستاده می‌شود.

C. گیرنده روی آن قطعه برخورد را تأیید می‌کند.

D. پس از رفع برخورد، همهٔ hostها دسترسی برابر به آن قطعه دارند.

16. برای نمایش مقدار شانزده‌شانزدهی 0x0020 چند بیت به‌کار می‌رود؟

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

17. کدام سه بایت از آدرس Media Access Control (MAC) به مقدار F3-B2-CD-E4-F4-42 شناسهٔ یکتای ایستگاه را مشخص می‌کنند؟

A. F3-B2-CD

B. B2-CD-E4

C. E4-F4-42

D. CD-E4-F4

18. یک host برای یافتن آدرس سخت‌افزاری host همسایه با استفاده از آدرس IP مقصد، از کدام پروتکل استفاده می‌کند؟

A. TCP

B. UDP

C. ARP

D. DNS

19. سرعت، حداکثر فاصله و رسانهٔ 10GBaseT کدام‌اند؟

A. 10 Mb/s، 100 meters و فیبر نوری

B. 10 Gb/s، 100 meters و فیبر نوری

C. 10 Gb/s، 100 meters و مس

D. 10 Gb/s، 300 meters و مس

20. در 1000BaseTX چند زوج سیم استفاده می‌شود؟

A. دو

B. یک

C. چهار

D. هشت